

Clave · Ficha 1 · Servir

DELANTE · CORTAR REPORTE, GRAPAR JUNTA

1. a) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ · b) $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ · c) $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$. Hay más trozos, más pequeños, y la misma pizza. La pregunta de «¿te llevas más?» es la de la clase: que alguien diga que sí y se discuta con la regla.

2. a) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ · b) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ · c) $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.

3. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ y $\frac{4}{8}$ caen en la misma raya: la cuarta de ocho.

4. a) $\frac{4}{10}$, $\frac{6}{15}$ · b) $\frac{10}{12}$, $\frac{15}{18}$ · c) $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$ · d) $\frac{2}{3}$, $\frac{6}{9}$ · e) $\frac{3}{4}$, $\frac{9}{12}$ · f) $\frac{2}{5}$, $\frac{6}{15}$. En c), d) y f) hay que grapar primero y luego cortar.

Reto. Infinitos: $\frac{n}{2n}$. El más corto es $\frac{1}{2}$: el 1 de arriba no se puede grapar con nada (1 y 2 no tienen divisor común mayor que 1).

REVERSO · MÁS PEDIDOS

1. a) cortar cada cuarto en 2 ($\cdot 2$): $\frac{5}{8}$ · b) grapar de 4 en 4 ($:$ 4): $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ · c) grapar de 2 en 2: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ · d) cortar cada quinto en 2: $\frac{7}{10}$ · e) grapar de 3 en 3: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$. En a) y d) el pedido no existe en la caja de partida: cinco octavos son dos cuartos y medio.

2. $\frac{5}{4}$ = una pizza entera y $\frac{1}{4}$; en la regla, entre el 1 y el 2.

3. a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ · b) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

4. a) $\frac{3}{4}$ · b) $\frac{3}{4}$ · c) $\frac{3}{4}$ · d) $\frac{2}{3}$ · e) $\frac{2}{3}$ · f) $\frac{1}{3}$. En c), de 6 en 6 de una vez: el mcd del 18 y el 24.

Reto. Sí: grapar $\frac{4}{6}$ de 2 en 2 da $\frac{2}{3}$, y cortar cada tercio en 3 da $\frac{6}{9}$. Las dos son « $\frac{2}{3}$ disfrazado»: la irreducible es el nombre común.

Clave · Ficha 2 · Comparar

DELANTE · ¿QUIÉN SE LLEVA MÁS?

1. a) $\frac{3}{8} < \frac{5}{8}$: trozos iguales, se cuentan · b) $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$: un trozo cada uno, el tercio es más grande · c) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} > \frac{5}{8}$: se corta una caja · d) $\frac{2}{4} = \frac{6}{12}$ y $\frac{3}{6} = \frac{6}{12}$: iguales.

2. $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$, $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$: $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$, por $\frac{1}{15}$.

3. a) en 18: $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ · b) en 20: $\frac{6}{20} > \frac{5}{20}$ · c) en 36: $\frac{16}{36} > \frac{15}{36}$ · d) en 24: $\frac{14}{24} < \frac{15}{24}$.

Reto. Sí: en cuarentavos, $\frac{30}{40} < \frac{31}{40} < \frac{32}{40}$. Entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{4}$, ninguna: son la misma. Entre dos fracciones distintas siempre cabe otra: basta cortar más fino.

REVERSO · MÁS MESAS

1. a) $\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4}$ · b) $\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$.

2. a) B, > · b) A, < · c) C, < ($\frac{4}{10}$) · d) D, < ($\frac{9}{12}$ y $\frac{10}{12}$) · e) E, = (las dos son $\frac{2}{3}$) · f) B, <.

3. a) mesa 7, $\frac{25}{40}$ contra $\frac{24}{40}$: por $\frac{1}{40}$ · b) Ana, $\frac{16}{24}$ contra $\frac{15}{24}$ · c) la primera, $\frac{15}{20}$ contra $\frac{14}{20}$.

Reto. Falla: $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$ tienen la misma distancia y no son iguales; y con $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{5}$ diría que gana $\frac{1}{2}$.

Clave · Ficha 3 · Por teléfono

DELANTE · SOBRE EL PAPEL

1. a) 56; no llega (el cortador llega a 15) · b) $\frac{7}{8} = \frac{49}{56}$, $\frac{6}{7} = \frac{48}{56}$ · c) Nicoleta, por $\frac{1}{56}$.
2. De la **segunda**; el 48 es $8 \cdot 6$, el de abajo de la primera por el de arriba de la segunda. Los de abajo no hace falta mirarlos: salen iguales ($8 \cdot 7 = 7 \cdot 8$).

3. a) $45 > 28$: $\frac{5}{7} > \frac{4}{9}$ · b) $15 < 16$: $\frac{3}{8} < \frac{2}{5}$ · c) $35 < 36$: $\frac{5}{9} < \frac{4}{7}$ · d) $49 < 50$: $\frac{7}{10} < \frac{5}{7}$.

Reto. Si $a \cdot d = b \cdot c$, en la secuencia común los de arriba salen iguales: la misma cantidad. $6 \cdot 12 = 72 = 9 \cdot 8$.

REVERSO · MÁS ENCARGOS DE LA PASTELERÍA

1. A $\frac{7}{8}$ le falta $\frac{1}{8}$ y a $\frac{6}{7}$, $\frac{1}{7}$. Más pequeño es $\frac{1}{8}$: se lleva más Nicoleta.

2. a) $72 = 72$: sí · b) $60 = 60$: sí · c) $36 \neq 35$: no.

3. a) $\frac{10}{15}$ · b) $\frac{6}{8}$ · c) $\frac{12}{20}$.

4. $\frac{2}{3} < \frac{7}{10} < \frac{5}{7}$ ($14 < 15$, $20 < 21$, $50 > 49$).

5. a) la de Nicoleta ($16 > 15$) · b) el escaparate ($50 > 49$) · c) Nick ($21 < 22$).

Reto. En la secuencia de 56: $\frac{5}{7} = \frac{40}{56}$ y $\frac{3}{4} = \frac{42}{56}$, así que $\frac{41}{56}$. Con la cruz: $41 \cdot 7 = 287 > 280 = 56 \cdot 5$ y $41 \cdot 4 = 164 < 168 = 56 \cdot 3$.

Clave · Formato de 1.º

FICHA 1 · SERVIR

Delante. 2a) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ · 2b) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ · 3a) $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ · 3b) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Reto: $\frac{4}{8}$ y $\frac{6}{12}$. **Reverso.** 1) a) $\frac{2}{6}$ · b) $\frac{6}{10}$ · c) $\frac{4}{8}$ · d) $\frac{3}{4}$ · e) $\frac{1}{2}$ · f) $\frac{1}{3}$. 2) Las tres caen en el mismo sitio: son la misma pizza. 3) a) $\frac{4}{8}$, sí es media · b) 4 trozos ($\frac{4}{6}$).

FICHA 2 · COMPARAR

Delante. 2a) $\frac{2}{6} < \frac{5}{6}$ · 2b) $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ · 2c) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} > \frac{5}{8}$. Reto: iguales ($\frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$). **Reverso.** 1) a) $\frac{1}{2} > \frac{3}{8}$ · b) $\frac{3}{4} > \frac{5}{8}$. 2) a) $<$ · b) $\frac{4}{6} < \frac{5}{6}$ · c) $>$ · d) $\frac{9}{12} > \frac{7}{12}$. 3) a) iguales · b) Ana ($\frac{6}{8} > \frac{5}{8}$).

FICHA 3 · POR TELÉFONO

Delante. 2a) $6 > 5$: $\frac{2}{5} > \frac{1}{3}$ · 2b) $15 > 14$: $\frac{3}{7} > \frac{2}{5}$. Reto: sí, $2 \cdot 9 = 18 = 3 \cdot 6$. **Reverso.** 1) a) $20 < 21$: $<$ · b) $25 > 24$: $>$ · c) $35 < 36$: $<$ · d) $25 > 24$: $>$. 2) a) sí · b) sí · c) no. 3) Nicoleta ($10 > 9$).